Direction de l'Enseignement Supérieur

Service de l'Evaluation et de la Scolarité

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2006

Série : C

Code Matière : 011

C.S.J.M

Epreuve de : Sciences Physiques
Durée : 4 Heures
Coefficient : 5

NB : - Machine à calculer autorisée.
- Les Cinq Exercices et le Problème sont obligatoires.

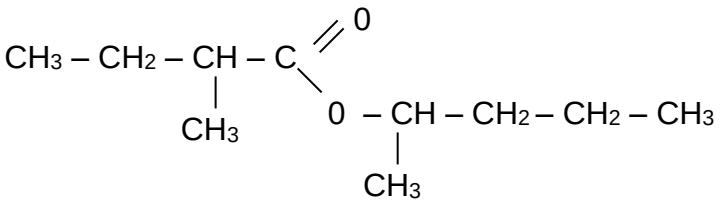
Chimie Organique (3 points)

On considère la réaction chimique suivante :

$$C_nH_{2n} + H_2O \longrightarrow C_nH_{2n+2}O$$

1°) Quelle est la nature de cette réaction chimique ?
Donner la fonction chimique du produit obtenu. (1 pt)

2°) La masse moléculaire du produit obtenu est M = 88 g.mol^{-1}.
On lui fait réagir avec de l'acide 2–Methyl butanoïque. (1 pt)
Ecrire la réaction qui se produit sachant que l'ester formé a pour formule :



3°) L'oxydation ménagée de l'alcool utilisé dans la question 2°) conduit à un composé A.
Donner la formule semi-développée de ce composé A et son nom. (1 pt)
On donne : M(H) = 1 g.mol $^{-1}$; M(C) = 12 g.mol $^{-1}$; M(0) = 16 g.mol $^{-1}$.

Chimie Minérale (3 points)

Toutes les solutions sont à 25° C ; le produit ionique de l'eau est $K_e = 10^{-14}$. On dissout une masse m = 12 g d'acide éthanoïque pur dans l'eau de façon à obtenir une solution A de volume V = 2 ℓ et de pH = 2,9.

1°) Calculer les concentrations molaires des espèces chimiques présentes dans la solution A. (1 pt)

2°) On verse un volume $V_B = 20$ cm^3 de solution B d'éthanoate de sodium de concentration molaire $C_B = 10^{-1}$mol.l^{-1} dans un bécher, puis on ajoute progressivement un volume V_A de la solution A d'acide éthanoïque de concentration molaire $C_A = 10^{-1}$ mol.l^{-1}. On mesure le pH du mélange en fonction du volume V_A versé.

Les résultats sont notés dans le tableau ci-dessous :

V_A (cm^3)	5	10	20	30	40	50	80
pH	4,2	4,5	4,8	5	5,1	5,2	5,4
$\log(\frac{V_B}{V_A})$	0,60	0,30	0,00	- 0,18	- 0,30	- 0,40	- 0,60

a) Tracer la courbe représentative des variations du pH en fonction de $\log(\frac{V_B}{V_A})$ (1 pt)

Echelle : 2 cm sur l'axe des ordonnées représente 1 unité de pH

10 cm sur l'axe des abscisses représente 1 unité de $\log(\frac{V_B}{V_A})$

b) Calculer la constante d'acidité du couple CH_3COOH/CH_3COO^- (1 pt)

On donne M(C) = 12 $g.mol^{-1}$; M(O)= 16 $g.mol^{-1}$; M(H)= 1 $g.mol^{-1}$.

Physique Nucléaire (2 points)

Le noyau de germanium $^{77}_{32}Ge$ subit deux désintégrations successives β^- et devient un isotope de Sélénium (Se).

1°) Ecrire les équations correspondantes. (0,5 pt)

2°) La demi-vie radioactive de la première désintégration est T = 12 heures.

Définir la demi-vie radioactive. Au bout de combien de temps reste t-il $\frac{1}{20}$ de la masse initiale ? (0,5 pt)

3°) On considère la réaction nucléaire suivante :

$$^3_1H + ^2_1H \longrightarrow ^A_Z X + ^1_0 n$$

Donner le nom de cette réaction nucléaire et identifier le noyau X. Calculer l'activité radioactive de l'élément tritium ^3_1H de période radioactive T = 12,3 ans à l'instant t = 36,9 ans, sachant que la masse initiale de l'échantillon est m_0 = 1 kg. (1 pt)

On donne : Nombre d'Avogadro **N** = $6,02.10^{23} mol^{-1}$

$M(^3_1H) = 3\ g.mol^{-1}$.

1 an = 365 jours.

Optique Géométrique (2 points)

On considère deux lentilles L_1 et L_2 de distances focales respectives f'_1 = 10 cm et f'_2 = – 30 cm. La distance entre les deux centres optiques O_1 et O_2 est O_1O_2 = 20 cm. Les deux axes optiques de L_1 et L_2 se coïncident.

Un objet AB de hauteur 5 cm est placé à 15 cm devant la lentille L_1. (B au dessus de A).

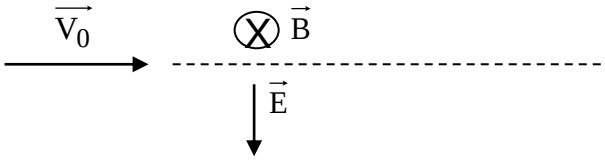
1°) Déterminer, par calcul, les caractéristiques de l'image A_1B_1 de AB à travers la lentille L_1 (position, nature, sens et grandeur). (0,5 pt)

2°) Déterminer, par calcul, les caractéristiques de l'image A'B' de A_1B_1 à travers la lentille L_2. (position, nature, sens et grandeur). (0,5 pt)

3°) Vérifier graphiquement les résultats obtenus aux deux questions précédentes. (Echelle : 1/5) (1 pt)

Electromagnétisme (4 points)

A) Un faisceau d'électrons pénètre dans une région de l'espace où règne un champ magnétique $\vec{B}$ et un champ électrique $\vec{E}$ uniformes. Les vecteurs $\vec{B}$ et $\vec{E}$ sont orthogonaux entre eux et à la direction du faisceau comme l'indique la figure ci-après.



Les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont choisis de telle sorte que les électrons de vitesse $\overrightarrow{V_0}$ ne soient pas déviés et décrivent la trajectoire représentée en pointillés.
On néglige le poids de la particule devant les autres forces.

1°) Représenter sur le schéma la force électromagnétique et la force électrique. (0,5 pt)

2°) Calculer la valeur V_0 de la vitesse initiale pour que les électrons ne soient pas déviés. (1 pt)

On donne : $B = 1{,}5.10^{-2}$ T ; $E = 4{,}5.10^{5}$ V.m $^{-1}$; $e = 1{,}6.10^{-19}$C.

B) On considère un dipôle comprenant en série un conducteur ohmique de résistance R = 50 Ω, une bobine d'inductance L = 0,4H de résistance négligeable et un condensateur de capacité C = 40 µF. Aux bornes de ce circuit est appliquée une tension sinusoïdale $u(t) = 20\sqrt{2}$ sin (250 t) (u en V et t en s).

1°) Calculer l'impédance Z du circuit. Conclure. (0,5 pt)

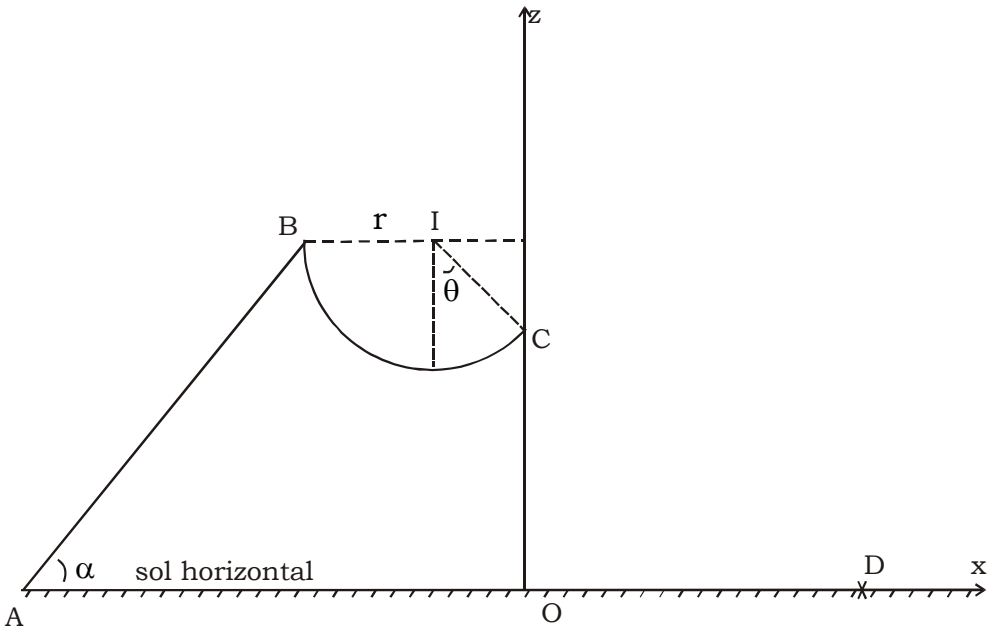
2°) On règle la fréquence de la tension sinusoïdale à N = 50 Hz.
Déterminer le déphasage entre la tension u(t) et le courant i(t). (1 pt)

3°) Donner l'expression du courant instantané i(t) circulant dans le circuit. (1 pt)

Mécanique (6 points)

A) On prendra g = 10ms $^{-2}$.

Un solide S assimilable à un point matériel de masse m = 50 g est en mouvement sur une piste constituée d'une partie rectiligne AB inclinée d'un angle α = 60° par rapport à l'horizontale et d'une partie circulaire BC de centre I et de rayon r = 0,5 m.



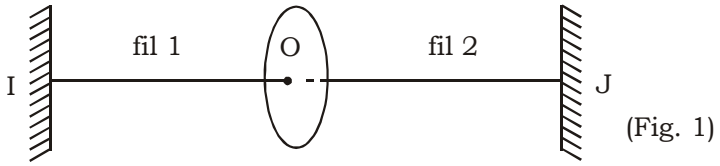
1°) Le point matériel S est lancé du point A avec une vitesse initiale $V_A = 6\ ms^{-1}$. Il arrive au point B avec une vitesse nulle. Calculer la distance AB sachant que le point matériel est soumis à une force de frottement $\vec{f}$ parallèle et de sens contraire à celui de sa vitesse à chaque instant, d'intensité constante $f = 10^{-2}N$. (1 pt)

2°) On néglige les frottements sur la partie circulaire BC.
Calculer la vitesse V_C de S au point C. Donnée : $\theta = \frac{\pi}{4} rad$ (1 pt)

3°) Le point matériel S quitte la piste en C avec cette vitesse $\overrightarrow{V_C}$.
Etablir l'équation cartésienne de sa trajectoire dans le repère $(\overrightarrow{Ox}, \overrightarrow{Oz})$. (1 pt)

4°) Déterminer les coordonnées du point D où le solide S touche le sol. (0,5 pt)

B) Un disque homogène de masse M = 100 g et de rayon R = 10 cm est sous-tendu de part et d'autre par deux fils de torsion de mêmes caractéristiques. Ces deux fils sont fixés au disque à son centre O et les deux autres bouts, à deux points fixes I et J. Les fils sont horizontaux et perpendiculaires au plan du disque. (Voir figure 1)

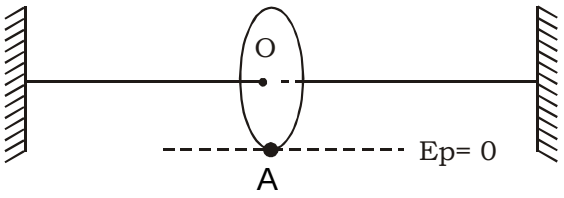


(Fig. 1)

1°) On écarte légèrement le disque de sa position d'équilibre d'un petit angle θ_m, puis on le lâche sans vitesse initiale. La constante de torsion de chaque fil est $C = 10^{-2}\ Nm.rad^{-1}$.
Déterminer l'équation différentielle du mouvement et en déduire sa nature. (1 pt)

On rappelle que le moment d'inertie d'un disque homogène par rapport à un axe qui lui est perpendiculaire et passant par son centre d'inertie O est $J_0 = \frac{1}{2}MR^2$.

2°) On fixe sur la circonférence du disque, en un point A situé au dessous de O, une masse ponctuelle $m = \frac{M}{2}$ (voir figure 2).



(Fig. 2)

On écarte de nouveau le système d'un petit angle θ_m, puis on l'abandonne sans vitesse initiale.

Etablir l'équation différentielle du mouvement en utilisant la conservation de l'énergie mécanique totale, sachant que l'énergie potentielle de pesanteur est nulle au niveau indiqué sur la figure et que l'énergie potentielle de torsion est nulle à la position d'équilibre. (1 pt)

3°) Calculer la période du mouvement du système. (0,5 pt)